

国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第十一章 分数阶控制基础

分数阶传递函数模型与分析(上)

Modeling and Analysis of Fractional-order Transfer Functions (II)



主讲：薛定宇教授



分数阶传递函数模型

➤ 数学形式

$$G(s) = \frac{b_1 s^{\gamma_1} + b_2 s^{\gamma_2} + \cdots + b_m s^{\gamma_m}}{a_1 s^{\eta_1} + a_2 s^{\eta_2} + \cdots + a_{n-1} s^{\eta_{n-1}} + a_n s^{\eta_n}} e^{-T s}$$

➤ 多变量系统

$$G(s) = \begin{bmatrix} g_{11}(s) & \cdots & g_{1p}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{q1}(s) & \cdots & g_{qp}(s) \end{bmatrix}$$

➤ 需要一个分数阶传递函数的“类”



面向对象的程序设计举例

——MATLAB下类的设计

- 需要建一个文件夹 @fotf
 - 设计域（成员变量）——num, nn, den, nd, ioDelay
 - 与其相关的所有函数全部置于此文件夹内
 - 必要的文件
 - 类的创建——fotf.m
 - 类的显示——display.m
 - 其他重载函数，尽量与MATLAB控制系统工具箱的函数保持同名，尽量保持同样（相似）的调用格式，使得熟悉整数阶系统的使用者可以不费气力地直接使用分数阶系统工具箱
 - 注意别置入其他文件夹，因为可能会影响其他类的使用



例：类创建文件的内容

➤ 程序结构

```
classdef fotf
    properties
        num, nn, den, nd, ioDelay
    end
    methods
        function G=fotf(a,na,b,nb,T)
            if isa(a,'fotf'), G=a;
            elseif isa(a,'foss'), G=foss2fotf(a);
            elseif nargin==1 & (isa(a,'tf')|isa(a,'ss')|isa(a,'double')),
                a=tf(a); [n1,m1]=size(a); G=[]; D=a.ioDelay;
                for i=1:n1, g=[]; for j=1:m1,
                    [n,d]=tfdata(tf(a(i,j)),'v'); nn=length(n)-1:-1:0;
                    nd=length(d)-1:-1:0; g=[g fotf(d,nd,n,nn,D(i,j))];
                end, G=[G; g]; end
        end
    end
end
```



➤ 代码(续)

```
elseif nargin==1 & a=='s', G=fotf(1,0,1,1,0);  
else, ii=find(abs(a)<eps); a(ii)=[]; na(ii)=[];  
      ii=find(abs(b)<eps); b(ii)=[]; nb(ii)=[];  
      if length(b)==0, b=0; nb=0; end  
      if nargin==4, T=0; end  
      G.num=b; G.den=a; G.nn=nb; G.nd=na; G.ioDelay=T;  
end, end, end, end
```

➤ 函数调用方法

➤ 分数阶传递函数输入 $G = \text{fotf}(a, n_a, b, n_b, T)$

➤ s算子输入 $s = \text{fotf}('s')$

➤ 模型的转换 $G = \text{fotf}(G_1)$



例11-5 分数阶传递函数的输入

➤ 分数阶传递函数模型

$$G(s) = \frac{0.8s^{1.2} + 2}{1.1s^{1.8} + 1.9s^{0.5} + 0.4} e^{-0.5s}$$

➤ 模型输入



```
>> G=fotf([1.1,1.9,0.4],[1.8,0.5,0],...  
          [0.8,2],[1.2,0],0.5)
```



例11-6 分数阶传递函数矩阵的输入

➤ 数学模型

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{1.5s^{1.2} + 0.7} e^{-0.5s} & \frac{2}{1.2s^{1.1} + 1} e^{-0.2s} \\ \frac{3}{0.7s^{1.3} + 1.5} & \frac{2}{1.3s^{1.1} + 0.6} e^{-0.2s} \end{bmatrix}$$

➤ 输入语句



```
>> g1=fotf([1.5 0.7],[1.2 0],1,0,0.5);  
g2=fotf([1.2 1],[1.1 0],2,0,0.2);  
g3=fotf([0.7 1.5],[1.3 0],3,0);  
g4=fotf([1.3 0.6],[1.1 0],2,0,0.2);  
G=[g1,g2; g3,g4]
```



例11-7 重载函数编写举例

➤ 串联连接——置于@fotf

$$G(s) = G_1(s)G_2(s) = \frac{N_1(s)N_2(s)}{D_1(s)D_2(s)}$$

➤ MIMO算法 (矩阵乘法)

```
function G=mtimes(G1,G2)
G1=fotf(G1); G2=fotf(G2); [n1,m1]=size(G1); [n2,m2]=size(G2);
if m1==n2, G=fotf(zeros(n1,m2));
    for i=1:n1, for j=1:m2,
        for k=1:m1, G(i,j)=G(i,j)+sisofotftimes(G1(i,k),G2(k,j));
        end, end, end
elseif n1*m1==1, G=fotf(zeros(n2,m2));
    for i=1:n2, for j=1:m2, G(i,j)=G1*G2(i,j); end, end
elseif n2*m2==1, G=fotf(zeros(n1,m1));
    for i=1:n1, for j=1:m1, G(i,j)=G2*G1(i,j); end, end
else,
    error('The two matrices are incompatible for multiplication')
end
```




例11-8 多变量系统的闭环模型

➤ 开环模型

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{1.5s^{1.2} + 0.7} & \frac{2}{1.2s^{1.1} + 1} \\ \frac{3}{0.7s^{1.3} + 1.5} & \frac{2}{1.3s^{1.1} + 0.6} \end{bmatrix}$$

➤ 闭环模型输入



```
>> g1=fotf([1.5 0.7],[1.2 0],1,0);  
g2=fotf([1.2 1],[1.1 0],2,0);  
g3=fotf([0.7 1.5],[1.3 0],3,0);  
g4=fotf([1.3 0.6],[1.1 0],2,0);  
G=[g1,g2; g3,g4]; H=fotf(eye(2)); G1=feedback(G,H)
```